

C# & bases de données – Examen de validation

« Appli de référencement d'observations du GEIPAN »

Auteur : Yohan Dufils

Date limite : 28 mai 2026 23h59 – Travail en groupe de 2 personnes



Contexte métier

Le GEIPAN souhaite moderniser ses outils logiciels, et souhaite mettre à disposition du grand public une application Smartphone cross-plateform permettant de collecter des événements dont les utilisateurs pourraient être témoin.

Ces événements sont communément appelés des OVNI, mais le GEIPAN préfère parler de PAN (Phénomène Aéronautique Non-Identifiés). Le GEIPAN analyse les plus sérieux d'entre eux afin d'en déterminer la cause (le plus souvent tout à fait rationnelle).



Fonctionnalités attendues

L'application doit permettre à tout utilisateur d'ajouter/éditer une nouvelle occurrence d'événement, en précisant la date d'observation, un descriptif textuel de son témoignage, la localisation géographique. Il doit alors indiquer si son phénomène est mouvant ou non, est indiquer s'il s'agit plutôt d'un point lumineux, d'une tâche lumineuse, d'un objet opaque ou quelque chose d'autre.

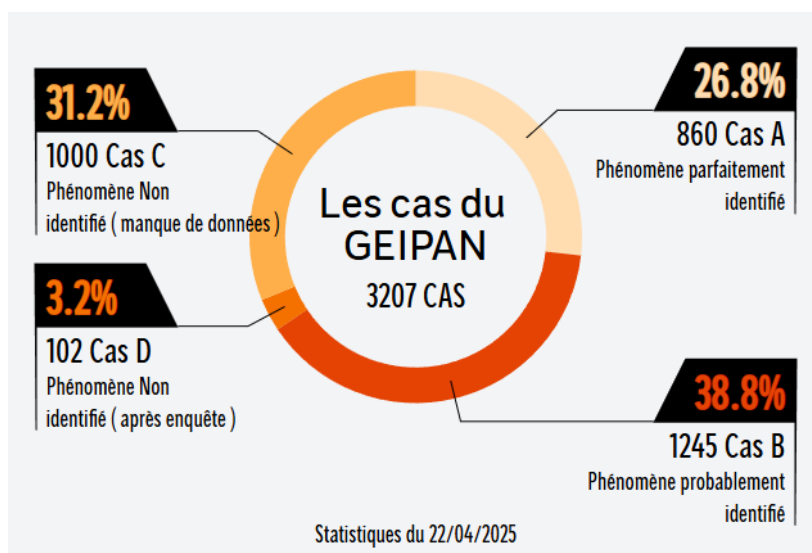
L'application doit permettre à tout utilisateur de rechercher les témoignages existants, afin de les consulter (fiche de consultation). Depuis la fiche de consultation, il doit être possible d'upvoter l'occurrence.

Pour la localisation géographique, vous pouvez procéder de la manière dont vous préférez : département et/ou ville et/ou coordonnées GPS et/ou multiple de ceci.

Autres fonctionnalités attendues

Les membres du GEIPAN, à leur niveau, doivent pouvoir consulter les observations les plus fréquente, afin de pouvoir rédiger un commentaire textuel dit « compte-rendu » et attribuer un classement à l'événement, au choix parmi 4 :

- A. Phénomène parfaitement identifié
- B. Phénomène probablement identifié
- C. Phénomène Non identifié (manque de données)
- D. Phénomène Non identifié (après enquête)



À cette occasion, les membres du GEIPAN indiquent aussi le type de phénomène, au choix parmi :



Autres fonctionnalités envisageables (selon votre choix)

- Pouvoir uploader une photo du PAN observé
- Pouvoir localiser sur une carte le lieu du PAN
- Faire une recherche de PAN sur plusieurs critères
- Afficher le diagramme des cas présentés ci-dessus avec un graphique type camembert (requiert un package NuGet tel que LiveCharts2)
- Les actions GEIPAN ne seront possible qu'après saisie d'un mot de passe
- Permettre au GEIPAN de supprimer une observation (exemple : vulgarité)

Objectifs de l'examen & critères de notation

Travailler en groupe de 2 personnes : se répartir le travail afin de produire un logiciel C# .NET MAUI fonctionnel, connecté à une base de données, en utilisant Visual Studio et GIT

Concevoir une base de données SQL Server (et son schéma avec Looping) qui sera utilisée par le logiciel avec utilisation de vue, procédure stockée, contraintes check & déclencheur

Respecter l'architecture MVVM (Code C# convenablement découpé, structuré, et architecturé).

Contrôles de saisies correctement gérés et gestion appropriée des erreurs et des exceptions.

Un projet « Context » permettra l'accès aux données à l'aide d'Entity Framework

Un projet « Tests » comportera des tests unitaires utiles et pertinents

Présentation d'1h30 le vendredi 29 mai après-midi suivant ce plan :

- Démonstration du logiciel (bon fonctionnement, stabilité, contrôle de saisie)
- Démonstration de la base de données (schémas, choix architecturaux, concepts)
- Démonstration du code source (architectures, classes, algos, découpages)
- Phase de questions/réponses
- Modification de code en temps réel et écriture d'une requête SQL complémentaire

Vous l'avez compris : il ne vous est pas demandé de produire un rapport/dossier/diaporama.

Seule une démonstration fonctionnelle & technique est attendue, le vendredi 29 mai.

Conditions d'examen

- ➔ Cours autorisés
- ➔ Corrigés des TP autorisés
- ➔ Recherches sur Internet autorisées
- ➔ Questions aux formateurs autorisées (et non sanctionnées)
- ➔ Échanges entre les groupes interdits
- ➔ Répartition équitable du travail exigée (une fiche de participation devra être complétée)
- ➔ Utilisation de l'IA générative (LLM) tels que Claude, Gemini, ChatGPT et autres est toléré à condition que :
 - Le présent sujet ne soit pas uploadés (PDF, paragraphes ou phrases)
 - Les éventuelles portions de codes générées par l'IA soient clairement identifiées à l'oral lors de la prestation du vendredi 29 mai
 - L'usage soit ponctuel, parcimonieux et ne cible que des problématiques bien précises (ne pas « sous-traiter » le travail à l'IA).
 - Le code généré par l'IA soit testé, compris et convenablement expliqué
- ➔ Fourniture du code source complet via Discord au formateur au plus tard le 28/05/2026 à 23h59, sous la forme d'un lien vers un repo GIT partagé avec y.dufils@asteos.fr ou d'une archive zip/7z/rar du code C# (après avoir fait un « Nettoyage de la solution ») ainsi que du dump SQL correspondant
- ➔ Présence et participation active à la présentation du 29/05/2026 requise pour obtenir une note. En cas d'absence ou de non-implication dans la présentation : un devoir surveillé classique en temps limité sera programmé à une date ultérieure.